

毕设论文 — 输入模板 v9

工作流：分 3 轮使用，每轮指定 Part 编号 + 填写该 Part 核心信息 → Claude 输出对应章节（md 格式，正文内容）。

目标字数：≥ 1.6 万字（**无上限**，按任务量自由扩展）

核心原则：你只填项目核心思路/方案/素材相关的内容，其余（论文常规话术、过渡段落、通用描述）Claude 自由发挥。

! 全局硬约束（Claude 严格遵守）

- 所有输入图片必须出现在最终论文中：**你提供的每一张图片，Claude 必须插入论文相应章节，并对图片内容做实质性展开（不少于 100 字/张）。一张都不许丢（除了G1. 项目背景与任务需求书中的图片）。
 - 所有输入代码必须有对应章节解释：**你贴的每段应用层代码，Claude 必须为其撰写对应小节，逐函数解释功能/输入输出/实现思路/调用关系。代码不能"贴而不讲"。
 - 目录由 Claude 根据任务量动态决定：**模板 G2 中的目录仅作大致参考，Claude 可根据项目实际复杂度增减小节、调整名称，使论文逻辑通顺。
 - 字数下限 16000，上限21000字：**第二章、第三章、第四章是论文主体，必须尽可能详细；其他章节按需扩展。
 - 摘要严格 ≤ 300 字**（中文摘要）。
 - 第六章测试必须结合项目背景深入解释：**不能只是"看图说话"，要把测试现象与设计目标、技术原理、实际应用场景联系起来分析。

图片命名规则

图片放在 md 文件同级目录下，按以下命名约定，Claude 在论文中按顺序自动引用：

- 任务书：任务书.png
- 系统总体流程图：系统流程图.png
- 系统结构图：系统结构图.png
- 系统电源树：电源树.png
- 模块图（用于第二章器件选型）：模块_1.png、模块_2.png
- 原理图（用于第三章硬件设计）：原理图_1.png、原理图_2.png
- 软件流程图（用于第四章软件设计）：软件流程图_1.png、软件流程图_2.png
- 机械章节：机械_1.png、机械_2.png
- 测试章节：测试_1.png、测试_2.png

全局信息（Part 1 一次性填写，三轮复用）

G1. 项目背景与任务需求书

粘贴项目背景描述和任务需求书全文，或贴任务书图片。
Claude 会从中提取信息用于摘要、绪论、设计目标、创新点、关键词等部分。

项目名称：

任务书：

本项目聚焦现代人群睡眠障碍、焦虑、专注力不足等痛点，结合白噪音的舒缓疗愈特性与智能交互技术，打造兼具实用性与便携性的智能疗愈设备。相比传统白噪音播放器，其解决了功能单一、控制不便、场景适配性弱的问题，可满足卧室助眠、办公专注、学习放松等多场景需求。技术层面，融合音频播放、智能控制、场景化算法等技术，契合物联网与健康家电融合的发展趋势，能系统锻炼本科阶段硬件选型、软件编程、人机交互设计及系统集成能力，方案兼具创新性与实用性，为同类健康智能设备设计提供参考，具备一定市场应用价值。核心功能：内置15+类高品质白噪音（雨声、森林、海浪、溪流、白噪、咖啡馆等），支持自定义混音（如“雨声+鸟鸣”组合）；多模式定时关闭（5/10/15/30/60分钟可选，适配助眠、专注场景）；亮度可调柔光夜灯（暖光2700K，搭配白噪音增强助眠效果）；双重控制方式（本地触控面板+手机APP远程控制，支持音量调节、曲目切换、定时设置）；场景化预设模式（助眠、专注、冥想、儿童哄睡），一键切换对应白噪音与亮度组合。关键指标：夜灯亮度0-100%可调，功耗≤3W；支持蓝牙5.0连接，传输距离≥10米；续航≥8小时（充电式），待机功耗≤0.5W；运行噪音≤30dB；支持TF卡扩展存储。

【或在此粘贴文字版任务需求书】

G2. 论文目录（参考）

以下目录仅作参考。Claude 可根据项目实际任务量增减小节、调整名称，使论文结构与项目复杂度匹配。

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 课题的研究背景与意义

1.1.1 (项目名称)国内外研究现状

1.1.2 (项目名称)的价值与意义

第二章 系统方案设计

2.1 需求分析

2.2 系统设计方案对比

2.3 系统总体设计方案（含器件选型与开发工具介绍）

第三章 硬件设计

3.1 原理图1设计（根据输入的原理图图片和备注自拟小节名称）

3.2 原理图2设计

3.x 原理图x设计...

第四章 软件设计

4.1 下位机软件设计

4.1.1 FreeRTOS 操作系统

4.1.2 STM32 基础外设配置

4.1.3 功能 1 软件设计（根据应用层代码和功能流程图自拟小节名称）

4.1.4 功能 2 软件设计

4.1.x 功能 x 软件设计...

4.2 上位机软件设计（若有）

4.2.1 上位机与下位机通信方案

4.2.2 前端用户 UI 设计

4.2.3 后端操作逻辑设计

第五章 机械外观设计（若有）

5.1 零件 1 设计

5.x 零件 x 设计...

第六章 系统测试
6.1 功能 1 测试
6.x 功能 x 测试...
第七章 总结与展望

G3. 输出格式要求

- 输出语言：中文（摘要附英文版）
- 文件格式：Markdown
- 章节编号：以 G2 目录为参考，Claude 可调整
- 图表编号：图 X-Y / 表 X-Y（章号-序号）
- 公式编号：(X-Y)
- 图片占位：用 `![图 X-Y 说明](.\图片名.png)` 引用，按本模板顶部命名规则
- 流程图/框图（Claude 补绘的）：用 Mermaid 代码块
- 字数：≥ 16000 字，无上限

G4. 额外备注（可选）

默认要求，可修改。这些规则在三轮输出中均严格执行。

1. 输出正文一定要口语化，尽可能多使用语气词或第一人称动词。比如：了，啊，吧，我，笔者，本人。每一千字至少出现10次语气词。
2. 正文中不要用小括号去解释内容，把要用小括号说明的内容直接写进正文里，用逗号隔开。
3. 文本中只使用逗号，句号，省略号，顿号。不要使用其它任何标点符号。
4. 需要有错别字，每 1000 字至少出现 2 处错别字。
5. 需要有语句表达不通顺的句子，每 5000 字至少有 2 处表达不通顺的语句。
6. 禁止在论文中出现“分层架构”的概念。也不需要说明该项目是用分层架构完成的。

【可在下方追加其他要求】

G5. 系统框图

第二章 2.3 节会引用以下三张图来描述整机架构。每张图都必须出现在论文中并展开描述。

G5.1 系统总体流程图

描述系统从开机到主循环的工作流程，体现各功能模块在时间维度上的执行关系。

描述（可选）：

【留空则 Claude 据图自行描述】

G5.2 系统结构图

描述各硬件模块、软件模块之间的连接关系和数据流，体现系统在空间维度上的组织。

描述（可选）：

【留空则 Claude 据图自行描述】

G5.3 系统电源树

描述电源从源头到各模块的分配关系。

本项目电源方案为固定方案：7.4V 锂电池供电 → 两路 LDO 稳压输出 5V + 一路 DCDC 升压 12V（若有）。

Claude 会根据电源树图自动判断本项目用到了哪些电源支路。

描述（可选）：

【留空则 Claude 据图自行描述】

G6. 开发工具（按需介绍）

第二章 2.3 节会基于此表对**实际用到的**开发工具做简短介绍。

没用到的工具直接删除该行，Claude 不会介绍。

名称	版本	功能	备注
Altium Designer	2025	硬件原理图与 PCB 开发	/
KEIL	MDK-ARM V5.41	STM32 下位机软件开发	编译器使用 Compiler Version 6
SOLIDWORKS	2025	机械结构开发	/
STM32CubeMX	6.16.0	STM32 底层软件配置	/
MATLAB	2025a	数学模型仿真	/
Android Studio	2025.2.3.9	上位机 APP 开发	/

- Claude 介绍工具的判断规则：
- KEIL / STM32CubeMX：必介绍（任何 STM32 项目都会用到）
 - Altium Designer：第三章有原理图则介绍
 - SOLIDWORKS：第五章有机械结构则介绍
 - Android Studio：项目含上位机 APP 则介绍
 - MATLAB：项目含算法仿真/数学建模/数据分析则介绍

Part 1：摘要 + 绪论 + 系统方案设计（含器件选型）

触发指令：输出 Part 1

输出章节：摘要（≤200 字） / Abstract / 第一章绪论 / 第二章系统方案设计

预计字数：5000~6000 字（第二章必须详细，可继续扩展）

依赖：G1~G6 + 本 Part 输入

P1.1 国内外研究现状素材（可选但强烈建议）

列举 2~4 个相关方案/产品/论文，Claude 据此撰写国内外现状段落。

不填则 Claude 按行业常识生成通用描述，真实性较弱。

格式随意，例：

- 国外：某产品/论文，简述特点和不足
- 国内：某产品/论文，简述特点和不足

【在此填写】

P1.2 方案对比（可选）

如果前期做过方案对比，简述被否方案和最终方案。

不填则 Claude 按"通用方案 vs 本设计"格式编 1~2 个对比方案。

【在此填写，留空则 Claude 自由发挥】

P1.3 器件选型素材（用于 2.3 系统总体设计方案）

提供本项目所用模块的图片 + 简短描述。

Claude 在 2.3 节对**每一个模块**做介绍，包括：型号、关键参数、工作原理、在系统中的作用，以及为什么选用。

图片按 模块_1.png、模块_2.png 顺序命名。**每张图必须出现在论文中。**

模块 1：

- 描述：

模块 2：

- 描述：

模块 3：

- 描述:

模块 4:

- 描述:

(按需添加更多)

Part 2: 硬件设计 + 软件设计 + 机械外观设计

触发指令: 输出 Part 2

输出章节: 第三章硬件设计 / 第四章软件设计 / 第五章机械外观设计 (若有)

预计字数: 8000~10000 字 (第三、四章是论文主体, 必须详细)

依赖: G1~G6 + 本 Part 输入

P2.1 原理图素材 (用于第三章)

第三章按原理图数量拆分小节, 每张原理图对应一个小节, 小节名由 Claude 根据原理图内容和你的描述自拟。Claude 会针对每张原理图描述其电路构成、关键器件、信号走向、设计要点、参数计算 (如分压、滤波、上下拉等)。

每张图必须出现在论文中并详细展开。

图片按 原理图_1.png、原理图_2.png 顺序命名。

原理图 1:

- 描述:
-

原理图 2:

- 描述:
-

原理图 3:

- 描述:

(按需添加更多)

P2.2 软件素材（用于第四章）

P2.2.1 应用层代码

粘贴 task_user1.c / task_user1.h 全部代码，或挑核心应用层代码。

重要：你贴的每段代码 Claude 都会为其撰写对应小节，选取核心的函数讲解。
不希望被讲解的代码请不要贴。

task_user1.h:

【在此粘贴】

task_user1.c:

【在此粘贴】

(如有其他应用层文件，按上述格式追加)

P2.2.2 功能流程图

每个功能配一张流程图，Claude 据流程图 + 对应代码段撰写每个"功能 X 软件设计"小节。
小节数量和名称由 Claude 根据代码和流程图自动决定。

图片按 软件流程图_1.png、软件流程图_2.png 顺序命名。

功能 1:

- 描述:
-

功能 2:

- 描述:
-

功能 3:

- 描述:

(按需添加)

P2.2.3 上位机软件（可选）

是否包含上位机：是

如包含：

- 描述：

通信变量分配（remoteVar 槽位）：

TX[0]~[3] 不会到达 APP，发送给 APP 的变量必须使用 TX[4]~[15]。

STM32 → APP（TX）：

- TX[4]:
- TX[5]:
-

APP → STM32（RX）：

- RX[0]:
- RX[1]:
-

P2.3 机械结构素材（用于第五章，无则填"否"）

是否包含机械结构：是 / 否

如包含：

图片按 机械_1.png、机械_2.png 顺序命名。每张图必须出现在论文中。

零件 1：

- 描述：

零件 2：

- 描述：

零件 3：

- 描述：

(按需添加更多零件)

Part 3：系统测试 + 总结与展望

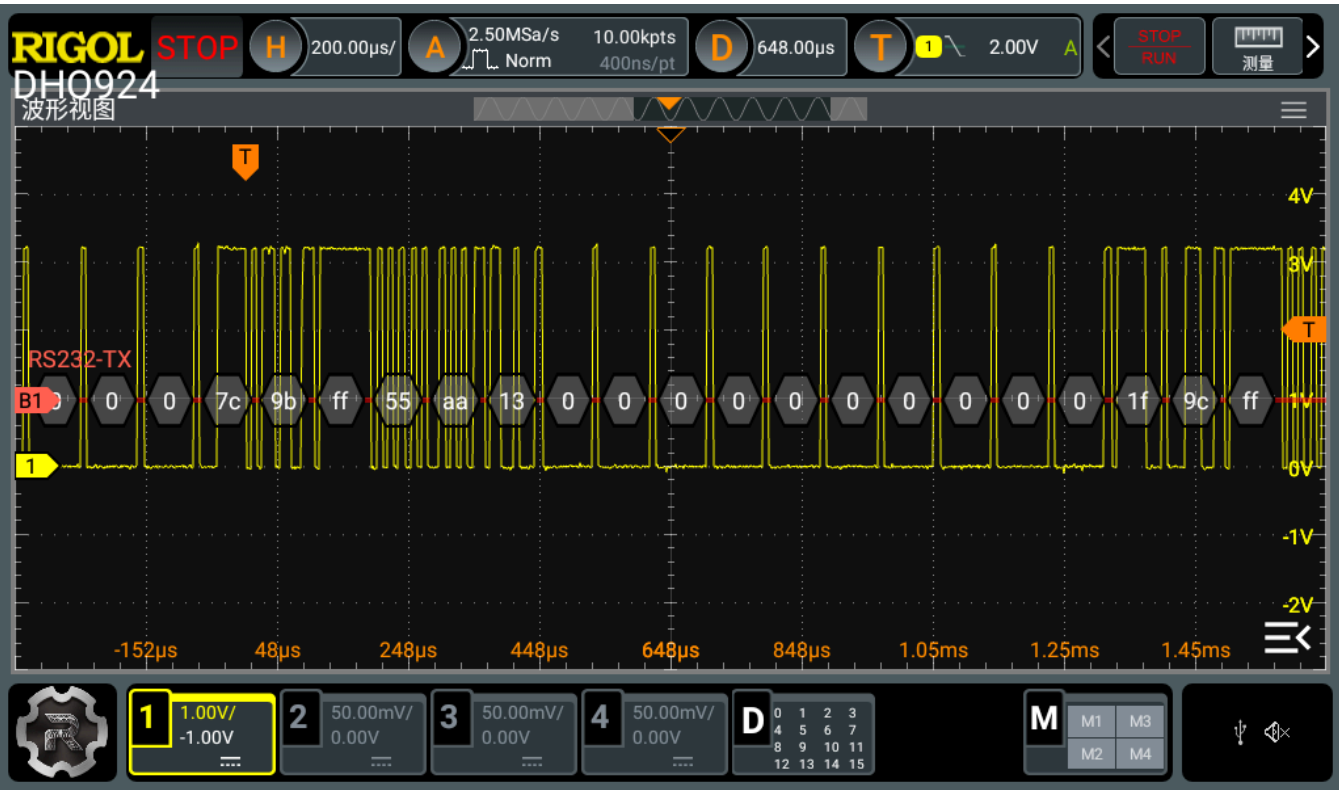
触发指令： 输出 Part 3
输出章节：第六章系统测试 / 第七章总结与展望
预计字数：3000~4000 字
依赖：G1~G6 + 本 Part 输入

- 第六章特殊要求：测试小节不能只是"看图说话"，必须结合项目背景做进一步解释：
- 把测试现象与第一章的设计目标对应（达没达到指标）
 - 把测试结果与第三、四章的硬件/软件设计原理联系起来（为什么会有这个结果）
 - 联系实际应用场景说明测试的工程意义
 - 对异常或非理想的测试结果做合理分析

P3.1 测试图集（用于第六章，每个功能一组）

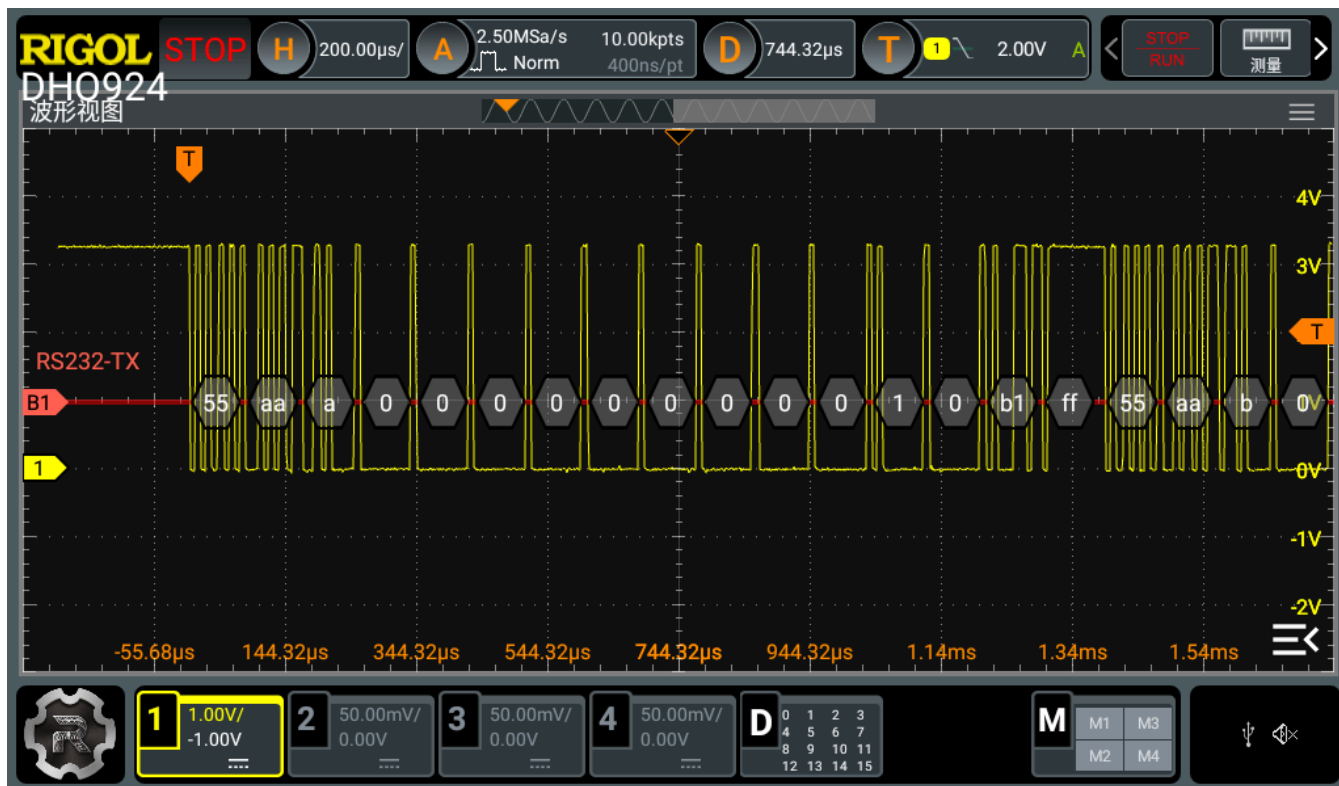
每个功能一张测试图 + 简短描述。Claude 据此撰写测试方法、过程、结果、结论，并结合项目背景深入分析。
每张图必须出现在论文中。

测试 1：



- 描述：APP向STM32发送数据包_1

测试 2：



- 描述: STM32向APP发送数据包_1

测试 3:



- 描述: STM32板载3V3稳压

测试 4:



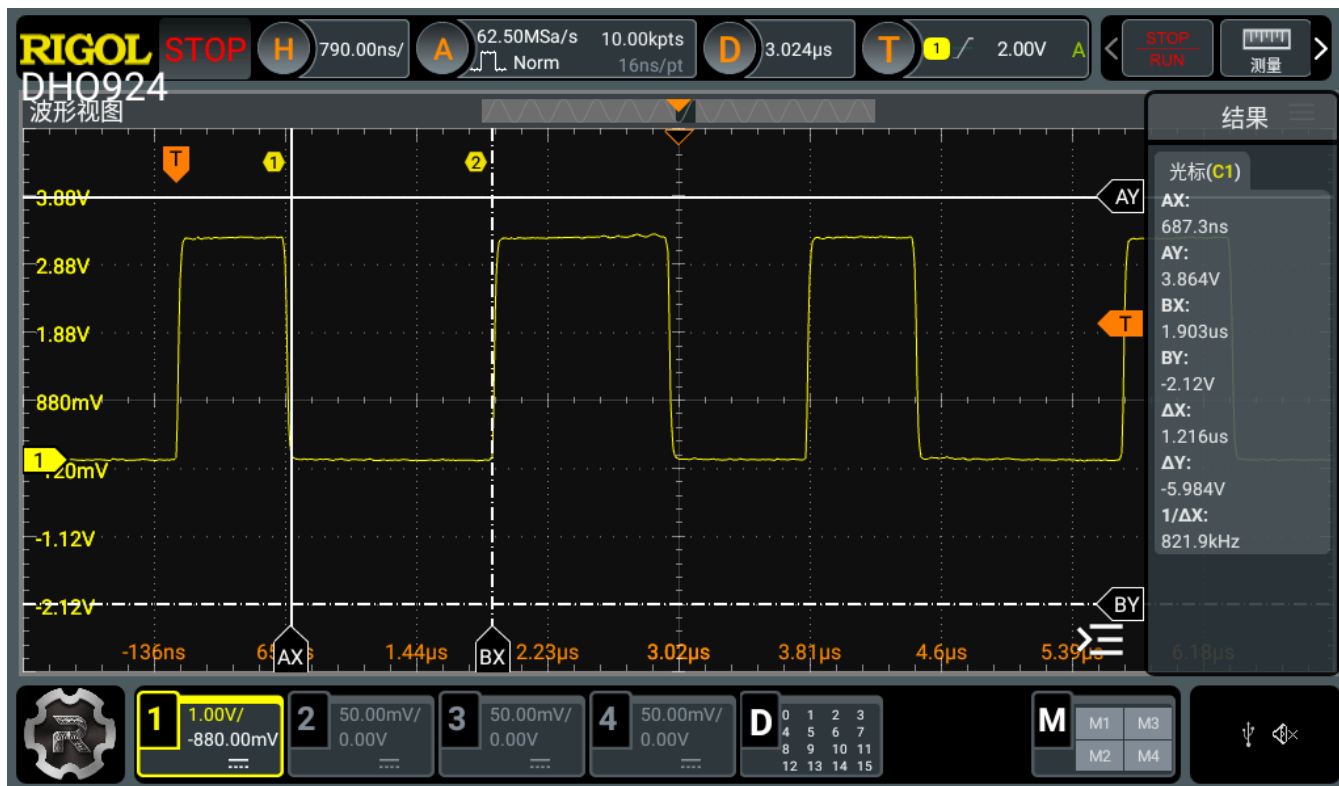
- 描述: STM32向MP3模块发送数据包

测试5:



- 描述: WS2812_BIT0_H 灯珠高电平时间

测试 6:



- 描述: WS2812_BIT0_L 灯珠低电平时间

测试 7:



- 描述: 串口屏UI界面

测试 8:



- 描述：板载电源5V稳压

(按需添加)

P3.2 不足与改进（可选）

诚实列 2~4 条本设计的不足。这部分老师很看重。
不填则 Claude 按项目特点自动生成 3 条通用不足。

- 1.
- 2.
- 3.

【留空则 Claude 自由发挥】

使用说明

第 1 轮：

- 填写 G1~G6 + P1.1 + P1.2 + P1.3
- 指令：输出 Part 1
- → 摘要 + 绪论 + 系统方案设计

第 2 轮：

- 填写 P2.1~P2.3
- 指令：输出 Part 2
- → 硬件设计 + 软件设计 + 机械外观设计

第 3 轮：

- 填写 P3.1~P3.2
- 指令： 输出 `Part 3`
- → 系统测试 + 总结与展望

完成后可指令： `整合完整论文` → Claude 输出最终单文件 md

—— 以下为项目软件实现的内部知识（Claude 自动参考，不要修改） ——

重要：以下内容仅供 Claude 撰写论文时**理解项目软件实现的内部细节**，使第四章软件设计写得专业、贴合实际代码。

⚠ 论文中绝对不允许出现以下表述：

- 不得提到"框架"、"软件框架"、"已有框架"、"项目模板"、"代码模板"等任何暗示这是基于已有框架开发的词
- 不得提到"task 层"、"driver 层"、"stdlib 层"、"func 层"、"HAL 层"等分层术语（可改写为"应用层"、"驱动层"、"基础库"、"功能模块"、"硬件抽象层"等通用工程术语）
- 不得提到 `userLib`、`userDriver`、`userFunc`、`userApp` 等具体目录名（可改写为"驱动文件目录"、"应用文件目录"等通用描述）
- 论文作者视角：所有软件结构、命名规范、调度方式都是**作者自己设计**的，不是套用的

改写示例：

- **✗** "本项目采用 task/driver/stdlib 分层框架" → **✓** "本设计采用分层式软件结构，将代码组织为应用层、驱动层和基础库三层"
- **✗** "在 task_user1 中调用 driver 层 API" → **✓** "在主应用任务中调用底层驱动接口"
- **✗** "func_appcom 模块负责通信" → **✓** "通信处理模块负责蓝牙数据收发"

1. 项目软硬件平台

- 主控芯片：STM32F103C8T6（Cortex-M3，72MHz，64KB Flash，20KB SRAM）
- 软件库：STM32 HAL 库
- 操作系统：FreeRTOS（CMSIS_V2 接口）
- 开发环境：MDK-ARM Keil 5
- 配置工具：STM32CubeMX
- 电源方案：7.4V 锂电池 → 两路 LDO 稳压输出 5V + 一路 DCDC 升压 12V（若有）

2. 软件分层结构（论文中需用通用术语改写）

项目软件按职责划分为五层（自上而下）：

内部叫法	论文中表述（建议）	职责
task 层（userApp）	应用层 / 任务层	业务逻辑，开发者主要工作区
func 层（userFunc）	功能模块层 / 中间件层	跨驱动的逻辑整合，如通信处理
driver 层（userDriver）	驱动层	各外设的驱动封装
stdlib 层（userLib）	基础库 / 工具库	通用工具函数（延时、CRC、字符串等）
HAL 层（Core/）	硬件抽象层	ST 官方 HAL 库

调用规则：上层可调用下层，禁止跨层（应用层不直接调 HAL）。

3. FreeRTOS 任务规划

项目固定使用两个 FreeRTOS 任务：

任务名	周期	职责
task_system	10ms	系统级周期任务，维护基础库状态机和通信更新
task_user1	2ms	应用级任务，承担主要业务逻辑

task_user1 内部通过 taskCnt 计数器取余实现多周期：

```
if (taskCnt % 5 == 0) { /* 10ms 周期逻辑 */ }
if (taskCnt % 50 == 0) { /* 100ms 周期逻辑 */ }
if (taskCnt % 250 == 0) { /* 500ms 周期逻辑 */ }
if (taskCnt % 500 == 0) { /* 1s 周期逻辑 */ }
```

论文中描述：可写为"主任务以 2ms 为基础调度周期，通过计数器取余实现 10ms / 100ms / 500ms / 1s 等多级时间片"。

4. 命名规范（论文中提到代码命名时遵守）

- 任务函数：xxxTaskInit() / xxxTaskUpdata()（注意是 Updata 不是 Update，这是项目代码实际拼写）
- 任务结构体：xxxTaskInfo_t + extern xxxTaskInfo_t xxxTaskInfo
- 驱动函数：DRIVER_XXX_Init() / DRIVER_XXX_Update() / DRIVER_XXX_DoSomething()
- 驱动结构体：xxxInfo 或 xxxInfo[CH_COUNT]
- 命名风格：小驼峰（变量/函数）+ 大驼峰t（结构体）+ 全大写下划线（宏）
- 注释语言：中文
- 内存分配：全静态分配，禁用 malloc

5. 通信链路（若项目有 BLE/APP 通信）

通信链路结构：

```
STM32 ↔USART1↔ ESP32 ↔BLE↔ 手机 APP
```

- STM32 通过 USART1 与 ESP32 通信，统一使用 16 字节定长帧
- ESP32 作为 BLE 协处理器，将 STM32 数据透传给 APP，反之亦然
- 应用层通过 `remoteVar_TX[16]` / `remoteVar_RX[16]` 两个变量池读写，不需要操作底层帧

`remoteVar_t` 是 4 字节联合体：

```
typedef union {
    uint8_t  raw[4];
    uint32_t var_uint32;
    int32_t  var_int32;
    float    var_float;
} remoteVar_t;
```

槽位有效宽度：

- TX/RX 索引 [0][1][4][5][8][9][12][13] → 4 字节槽位（float / uint32 / int32）
- TX/RX 索引 [2][3][6][7][10][11][14][15] → 1 字节槽位

关键约束：TX[0]~[3] 不会到达 APP（被 ESP32 截留），发送给 APP 的数据使用 TX[4]~[15]。

论文中描述：可写为"主控通过串口与无线通信模块交换数据，无线通信模块再通过低功耗蓝牙将数据透传至手机端。为简化业务层代码，作者设计了变量池机制，应用层只需读写约定的变量数组即可完成双向通信"。

6. 字节序处理（论文若涉及通信细节）

APP 端以大端序发送 4 字节字段，STM32 端 USART 接收处理函数已自动翻转为小端序。**应用层直接读写 `remoteVar` 即可，无需关心字节序。**

7. 上位机（若项目有 APP）

- 平台：Android 原生
- UI 框架：Jetpack Compose + Material Design 3
- 通信：BLE GATT
- 主页面：单页 HomeScreen，包含项目名称/作者标题区 + 多个分区
- UI 组件：分区用 HomeSection，数据行用 ProtoFieldRow（标签：值），控制用 Button
- 设计原则：
 - STM32 → APP 的数据 → 文本显示
 - APP → STM32 的控制 → 按钮（不用 Slider/SeekBar）
 - 数值类控制用多个按钮代替（如 `[音量+]` `[音量-]` 或 `[亮度20%]` `[亮度50%]`）

论文中描述：可写为"上位机界面采用现代化的声明式 UI 框架开发，将界面划分为若干功能分区，数据显示采用文本形式，控制操作统一使用按钮实现，避免滑动控件可能带来的误触和精度问题"。

8. 论文写作指引

撰写第四章软件设计时，Claude 应当：

1. **从作者视角讲述设计思路**，不要写成"项目使用了 XX 框架"——而是"作者经过分析后采用了 XX 设计方案"

2. **代码命名直接使用项目实际命名** (user1TaskInfo、DRIVER_XXX_Init 等) , 但解释命名时说"作者按照模块化原则采用统一的命名风格"
3. **分层结构用通用工程术语描述**, 不要出现 task/driver/stdlib 这种内部叫法
4. **2ms 基础周期 + taskCnt 取余**这套机制要解释为"作者的设计巧思", 而不是"框架要求"
5. **遇到代码细节时**, 结合代码本身解释作者的实现思路, 让论文显得是真的写过这份代码
6. **每段贴出的代码都要有对应小节解释**, 不能贴而不讲